

Ejercicios Básicos de Bases de Datos

Introducción

Los siguientes ejercicios están diseñados para practicar conceptos fundamentales de bases de datos, especialmente usando SQL. Están orientados a principiantes y cubren creación, consulta, modificación y eliminación de datos.

Ejercicio 1: Crear una base de datos

Crea una base de datos llamada `tienda`.

Ejercicio 2: Crear una tabla

Crea una tabla llamada `productos` con los siguientes campos:

- `id` (entero, clave primaria)
 - `nombre` (texto)
 - `precio` (decimal)
 - `stock` (entero)
-

Ejercicio 3: Insertar datos

Inserta 3 productos diferentes en la tabla `productos`.

Ejercicio 4: Consultar todos los datos

Muestra todos los registros de la tabla `productos`.

Ejercicio 5: Filtrar datos

Consulta los productos cuyo precio sea mayor a 50.

Ejercicio 6: Ordenar resultados

Muestra los productos ordenados por precio de menor a mayor.

Ejercicio 7: Actualizar datos

Actualiza el precio de un producto específico.

Ejercicio 8: Eliminar un registro

Elimina un producto de la tabla según su id.

Ejercicio 9: Uso de condiciones múltiples

Consulta productos con precio mayor a 20 y stock menor a 10.

Ejercicio 10: Contar registros

Cuenta cuántos productos hay en la tabla.

Ejercicio 11: Crear una segunda tabla

Crea una tabla `categorias` con:

- `id`
 - `nombre`
-

Ejercicio 12: Relacionar tablas

Añade un campo `categoria_id` en la tabla `productos` y relacionalo con `categorias`.

Ejercicio 13: Insertar datos relacionados

Inserta categorías y asigna cada producto a una categoría.

Ejercicio 14: Consulta con JOIN

Realiza una consulta que muestre el nombre del producto y su categoría.

Ejercicio 15: Eliminar una tabla

Elimina la tabla `categorias`.

Recomendaciones

- Intenta escribir las consultas SQL manualmente.
 - Comprueba los resultados después de cada ejercicio.
 - Usa herramientas como MySQL, PostgreSQL o SQLite.
 - Practica modificando los datos para entender mejor el comportamiento.
-

Este conjunto de ejercicios puede ampliarse añadiendo más complejidad, como subconsultas, funciones agregadas y diseño de bases de datos más avanzadas.

Soluciones

Ejercicio 1: Crear una base de datos

```
CREATE DATABASE tienda;  
USE tienda;
```

Ejercicio 2: Crear una tabla

```
CREATE TABLE productos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  precio DECIMAL(10,2),  
  stock INT  
);
```

Ejercicio 3: Insertar datos

```
INSERT INTO productos (id, nombre, precio, stock) VALUES  
(1, 'Teclado', 25.50, 10),  
(2, 'Ratón', 15.00, 20),  
(3, 'Monitor', 120.99, 5);
```

Ejercicio 4: Consultar todos los datos

```
SELECT * FROM productos;
```

Ejercicio 5: Filtrar datos

```
SELECT * FROM productos  
WHERE precio > 50;
```

Ejercicio 6: Ordenar resultados

```
SELECT * FROM productos  
ORDER BY precio ASC;
```

Ejercicio 7: Actualizar datos

```
UPDATE productos  
SET precio = 30.00  
WHERE id = 1;
```

Ejercicio 8: Eliminar un registro

```
DELETE FROM productos  
WHERE id = 2;
```

Ejercicio 9: Uso de condiciones múltiples

```
SELECT * FROM productos  
WHERE precio > 20 AND stock < 10;
```

Ejercicio 10: Contar registros

```
SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM productos;
```

Ejercicio 11: Crear una segunda tabla

```
CREATE TABLE categorias (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100)  
);
```

Ejercicio 12: Relacionar tablas

```
ALTER TABLE productos  
ADD categoria_id INT,  
ADD FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id);
```

Ejercicio 13: Insertar datos relacionados

```
INSERT INTO categorias (id, nombre) VALUES  
(1, 'Periféricos'),  
(2, 'Pantallas');
```

```
UPDATE productos SET categoria_id = 1 WHERE id IN (1,2);  
UPDATE productos SET categoria_id = 2 WHERE id = 3;
```

Ejercicio 14: Consulta con JOIN

```
SELECT p.nombre AS producto, c.nombre AS categoria
FROM productos p
JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id;
```

Ejercicio 15: Eliminar una tabla

```
DROP TABLE categorias;
```

Nota final

Las soluciones están escritas en SQL estándar y pueden funcionar con sistemas como MySQL, PostgreSQL o SQLite con pequeñas adaptaciones según el motor de base de datos.